

Guía del Participante: Tema 8 - Funciones de Fecha y Hora

Objetivo: Al finalizar esta sesión, los alumnos podrán utilizar un amplio abanico de funciones de fecha para calcular plazos, vencimientos y antigüedad, así como para deconstruir y analizar fechas, permitiendo una gestión del tiempo mucho más precisa y automatizada en sus informes.

1. Puesta en Marcha y Fundamentos del Tiempo en Excel

- **Acción Práctica Inicial:**

1. Pide a los alumnos que abran Gestion_Lotes_Pedidos.xlsx

Ítems: Introducción a las funciones de fecha / HOY() y AHORA() / AÑO(), MES(), DÍA()

- **Acción Práctica y Explicación:**

1. **El Secreto de las Fechas:** "Lo primero y más importante que deben saber: para Excel, **una fecha es simplemente un número**. Excel cuenta los días a partir del 1 de enero de 1900. Por eso podemos hacer matemáticas con las fechas. Hoy es el día número [muestra el número correspondiente, ej. 45819]".
2. **Fechas "Vivas":**
 - En una celda fuera de la tabla, escribe **=HOY()**. "Esta función devuelve la fecha actual y se actualiza cada día que abran el archivo".
 - En otra celda, escribe **=AHORA()**. "Esta devuelve la fecha y la hora actual, y es útil para registrar el momento exacto de una acción".
3. **Deconstruyendo una Fecha:** "Vamos a analizar la Fecha_Fabricacion. Crearemos 3 nuevas columnas en nuestra tabla".
 - Año_Fab: usa la fórmula **=AÑO(C2)** (suponiendo C2 es la Fecha_Fabricacion).
 - Mes_Fab: usa la fórmula **=MES(C2)**.
 - Dia_Fab: usa la fórmula **=DÍA(C2)**.

2. Calculando Plazos, Vencimientos y Entregas

Esta sección es crucial para los equipos de Compras, Finanzas y Atención al Cliente.

Ítems: FECHA.MES() / FIN.MES() / DIA.LAB()

- **Acción Práctica:**

1. **Calcular Fecha de Caducidad:** "Nuestros productos tienen una vida útil en meses. Vamos a calcular la fecha exacta de caducidad".

- En una nueva columna Fecha_Caducidad, usa la fórmula:
=FECHA.MES(C2; D2).
 - Explica la sintaxis: =FECHA.MES(fecha_inicial; meses_a_sumar).
2. **Calcular Vencimiento a Fin de Mes:** "Para facturas, a menudo el vencimiento es a fin de mes. FIN.MES es perfecta para esto".
- En una nueva columna Vencimiento_Factura_FinMes, usa la fórmula: **=FIN.MES(E2; 1).**
 - Explica que esto calcula el último día del mes, 1 mes después de la fecha del pedido. "Ideal para Finanzas".
3. **Calcular Fecha de Entrega:** "Nos comprometemos a entregar en un número de días hábiles. Excel puede saltarse los fines de semana".
- En una nueva columna Fecha_Entrega_Estimada, usa la fórmula: **=DIA.LAB(E2; F2).**
 - Explica la sintaxis: =DIA.LAB(fecha_inicial; dias_habiles_a_sumar).

3. Midiendo Períodos de Tiempo y Antigüedad

¿Cuánto tiempo ha pasado? Esta sección responde a esa pregunta.

Ítem: SIFECHA()

- **Acción Práctica (La función "secreta" más útil):**
 1. "Excel tiene una función no documentada pero muy potente para calcular la diferencia entre dos fechas en años, meses o días. Es SIFECHA".
 2. **Calcular Antigüedad de un Lote:** En una nueva columna Antigüedad_Lote_Meses, vamos a calcular cuántos meses han pasado desde la fabricación.
 - Fórmula: **=SIFECHA(C2; HOY(); "m").**
 3. **Calcular Días de Factura Vencida:** En otra columna Dias_Vencida, calcula cuántos días han pasado desde la fecha de pago.
 - Fórmula: **=SIFECHA(G2; HOY(); "d").**
 4. Explica la sintaxis: =SIFECHA(fecha_inicial; fecha_final; "unidad"). La unidad puede ser "y" para años, "m" para meses, "d" para días.
- **Importancia de conocer esto:**
 - **SIFECHA** es la herramienta definitiva para calcular la antigüedad de clientes, empleados, productos o deudas. Es extremadamente flexible y permite obtener la información de una forma mucho más directa que restando las fechas manualmente. Es una función que, una vez aprendida, se usa constantemente.

- Menciona que *DIAS.LAB* calcula el número de días laborables entre dos fechas y *DIAS360* se usa en modelos financieros que asumen meses de 30 días.
-

4. Reconstrucción y Análisis Semanal

Finalizamos con funciones para construir fechas y para analizar patrones semanales.

Ítems: **FECHA()** / **DIASEM()** / **NUM.DE.SEMANA()**

- **Acción Práctica:**

1. **FECHA:** "Así como deconstruimos una fecha, también podemos construirla. La función **=FECHA(año; mes; día)** es útil para crear fechas a partir de datos en diferentes celdas". Demuéstralo usando los datos de las columnas *Año_Fab*, *Mes_Fab*, *Dia_Fab* que crearon al principio.
2. **DIASEM:** "El equipo de Ventas quiere saber qué día de la semana se reciben más pedidos".
 - En una nueva columna *Dia_Semana_Pedido*, usa la fórmula **=DIASEM(E2; 2)**.
 - Explica que el 2 hace que la semana empiece en Lunes=1 y termine en Domingo=7.
3. **NUM.DE.SEMANA:** "También podemos analizar por número de semana".
 - En una nueva columna *Num_Semana_Pedido*, usa **=NUM.DE.SEMANA(E2; 2)**.

- **Importancia de conocer esto:**

- La función **FECHA** es útil para consolidar datos o crear fechas dinámicas en modelos. **DIASEM** y **NUM.DE.SEMANA** son herramientas de análisis puro. Permiten a Marketing y Ventas identificar patrones de comportamiento de los clientes (ej. "la mayoría de los pedidos entran los martes", "la primera semana del mes es la más fuerte"), lo que ayuda a planificar campañas y gestionar recursos.
- Menciona que **FRAC.AÑO** es una función financiera para calcular la fracción de un año entre dos fechas, útil para prorrateos.